



FICHA TÉCNICA

gp ≈ thuring

I. Descripción

gp-thuring es un bioinsecticida natural formulado a base de **Bacillus thuringiensis** (Bt), bacteria entomopatógena ampliamente reconocida por su eficacia en el control de plagas agrícolas. Actúa mediante la producción de proteínas cristalinas (endotoxinas) que, al ser ingeridas por las larvas de insectos susceptibles, generan daños irreversibles en su sistema digestivo, provocando su muerte en pocos días. Este producto está especialmente diseñado para el control de larvas de lepidópteros (caterpillars, gusanos y orugas) que afectan frutales, hortalizas, cereales, legumbres y otros cultivos de importancia agrícola. Su acción selectiva lo convierte en una herramienta segura, efectiva y amigable con el ambiente, garantizando la protección del cultivo sin dejar residuos tóxicos.

II. Características

Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis

Concentración: 1×10^9 conidios/g

Formulación: Polvo mojable (PW)

Pureza: 100%

Clase de uso: Bioinsecticida agrícola

Aspecto: Polvo fino beige

Toxicidad: Producto de bajo riesgo



III. Mecanismos de acción

gp-thuring actúa de manera altamente específica sobre insectos plaga, principalmente del orden Lepidoptera (orugas y larvas). Al ser ingerido por las larvas, las esporas y cristales proteicos de Bacillus thuringiensis se solubilizan en el intestino medio del insecto, donde el pH alcalino activa las proteínas insecticidas (delta-endotoxinas). Estas toxinas perforan las paredes intestinales, provocando parálisis en el aparato digestivo, cese inmediato de la alimentación y finalmente la muerte de la plaga en pocos días. Gracias a este modo de acción natural, el producto es selectivo, no daña a insectos benéficos, polinizadores ni al ser humano, lo que lo convierte en una herramienta segura y efectiva para el manejo integrado de plagas en agricultura sostenible.

IV. Beneficios

- ✓ Controla de manera eficaz larvas de insectos plaga, principalmente del orden Lepidoptera, evitando daños en hojas, tallos y frutos.
- ✓ No genera resistencia en las plagas, ya que Bacillus thuringiensis actúa mediante toxinas proteicas que afectan de forma directa el intestino de las larvas.
- ✓ Brinda protección prolongada, ya que las esporas permanecen activas en el cultivo, reduciendo la necesidad de aplicaciones químicas frecuentes.
- ✓ Es inocuo para polinizadores, fauna benéfica, animales y seres humanos, favoreciendo el equilibrio del ecosistema agrícola.
- ✓ Contribuye a la sostenibilidad del cultivo: reduce pérdidas económicas por defoliación y daño en frutos, mejorando el rendimiento y calidad de la cosecha.
- ✓ Puede aplicarse sin restricciones, al ser un producto biológico no deja residuos tóxicos ni en el cultivo ni en la cosecha, garantizando inocuidad alimentaria.

V. Compatibilidad

gp-thuring es compatible con la mayoría de biofertilizantes, insecticidas biológicos y productos de origen orgánico. No es compatible con fungicidas químicos de amplio espectro, aguas cloradas, ni con productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$) o muy ácida, ya que pueden afectar la viabilidad de *Bacillus thuringiensis*. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a su asesor técnico antes de mezclar con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-thuring es un bioinsecticida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, etc.
Dosis	500g/cil (foliar), 1-2kg/Ha (suelo)
Momento de aplicación	Aplicar inicio de la infestación, cuando las poblaciones de insectos plagas aún son bajas y más susceptibles al hongo. En cualquier etapa fenológica.

gp-thuring se puede aplicar antes de la siembra o trasplante, junto con materia orgánica u otro abono de fondo; en aplicaciones localizadas mediante drench al cuello de la planta o por riego tecnificado, para el control de insectos que se encuentren en el suelo.

gp-thuring se aplica por aspersión foliar, con una buena cobertura principalmente en las zonas donde se encuentran los insectos objetivo, que es esencial para buena efectividad del producto. Se sugiere que se realice aplicaciones cada 7 a 15 días. Pero debe de ajustarse del monitoreo, ciclo biológico y presión de la plaga.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de los insectos plaga en sus diferentes estadios, para una aplicación preventiva, no coincidiendo con la aplicación de fungicidas, bactericidas químicos u otro producto no compatible.
- ✓ Durante la aplicación, agitar continuamente para asegurar la distribución homogénea de las esporas, cubriendo bien la superficie, especialmente en el área con presencia del insecto plaga.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-thuring no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante con agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferentemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. Conservar siempre en su envase original, bien cerrado y sin perforaciones, evitando el contacto con humedad ambiental y manteniéndolo separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas durante la manipulación.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW), envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg.